Inteligencia Artificial

ENRIQUE PELÁEZ Ph.D.

Escuela Superior Politécnica del Litoral – ESPOL

Facultad de Ingeniería en Electricidad y Computación – FIEC

Clase # 26 - PAO 2024 – II

Agenda

1. Regla de inferencia Resolution, Teorema de Resolución, o Resolution principle
2. Extracción de la respuesta en Resolution
3. Ejemplos sobre el Teorema de Resolución

Métodos de razonamiento: Teorema de Resolución

1. Eliminar "$\Rightarrow$" usando la forma equivalente: $\neg$, $\vee$
2. Reducir la cobertura de la negación. Usando las transformaciones:
3. Estandarice las variables: cada cuantificador debe admitir solo un tipo de variable.
4. Mueva todos los cuantificadores a la izquierda, sin cambiar el orden.
5. Eliminar los cuantificadores existenciales, usar skolemization
6. Eliminar los cuantificadores universales
7. Convierta la expresión en una conjunción de disyunciones
8. Llame a cada término en la conjunción como una cláusula separada
9. Estandarizar todas las variables.

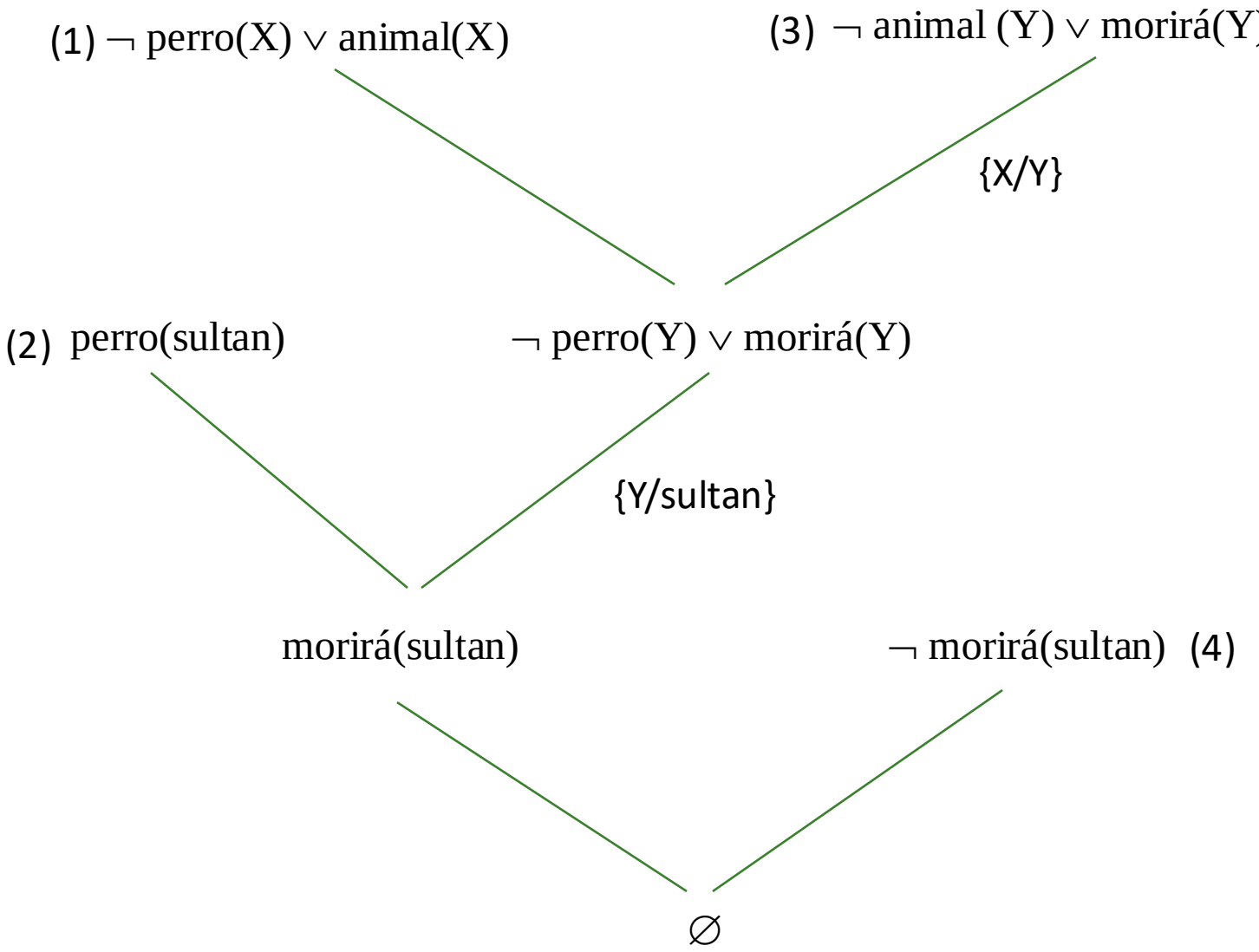
Métodos de razonamiento: Teorema de Resolución

- Cláusulas:
  1. $\forall$(X) [perro (X) $\Rightarrow$ animal (X)]
     $\neg$ perro (X) $\vee$ animal (X)
  2. perro (sultan)
     perro (sultan)
  3. $\forall$(Y) [animal (Y) $\Rightarrow$ morirá (Y)]
     $\neg$ animal (Y) $\vee$ morirá (Y)
  4. Morirá (sultan)
     Negar la hipótesis
     $\neg$ morirá (sultan)

Métodos de razonamiento: Teorema de Resolución

Cláusulas:

1. ¬ perro (X) ∨ animal (X)
2. perro (sultan)
3. ¬ animal (Y) ∨ morirá (Y)
4. ¬ morirá (sultan)



Métodos de razonamiento: Teorema de Resolución

- El proceso de resolución implica los siguientes pasos:

1. Convertir las aserciones o axiomas en forma de cláusula.
2. Agregar la negación de lo que debe probarse (la hipótesis), en forma de cláusula, al conjunto de axiomas originales.
3. Resolver estas cláusulas, produciendo nuevas cláusulas que lógicamente provengan de las originales.
4. Producir o encontrar contradicciones, genere la cláusula vacía.
5. Extraer el resultado de las sustituciones.

Métodos de razonamiento: Teorema de Resolución

- Dos métodos para la extracción de resultados en resolución

  1. Mantenga la conclusión o hipótesis original, y rastree en esta expresión, cada una de las sustituciones realizadas durante el proceso de resolución.

  2. Agregue a la negación de la hipótesis, un elemento con igual número de variables que la hipótesis, y realice un seguimiento de todas las sustituciones realizadas durante el proceso de resolución, en estas variables.

  Ejemplo:

  $$\neg \text{ objetivo (X, Y)} \vee \text{resultado (W, Z)}$$

Métodos de razonamiento: Teorema de Resolución

✓ Ejemplo:

- Sultan, un perro, va a donde quiera que va Juan, su amo.
- Juan está en la biblioteca. ¿Dónde está sultán?

  esta_en (juan, X) $\Rightarrow$ esta_en (sultan, X)

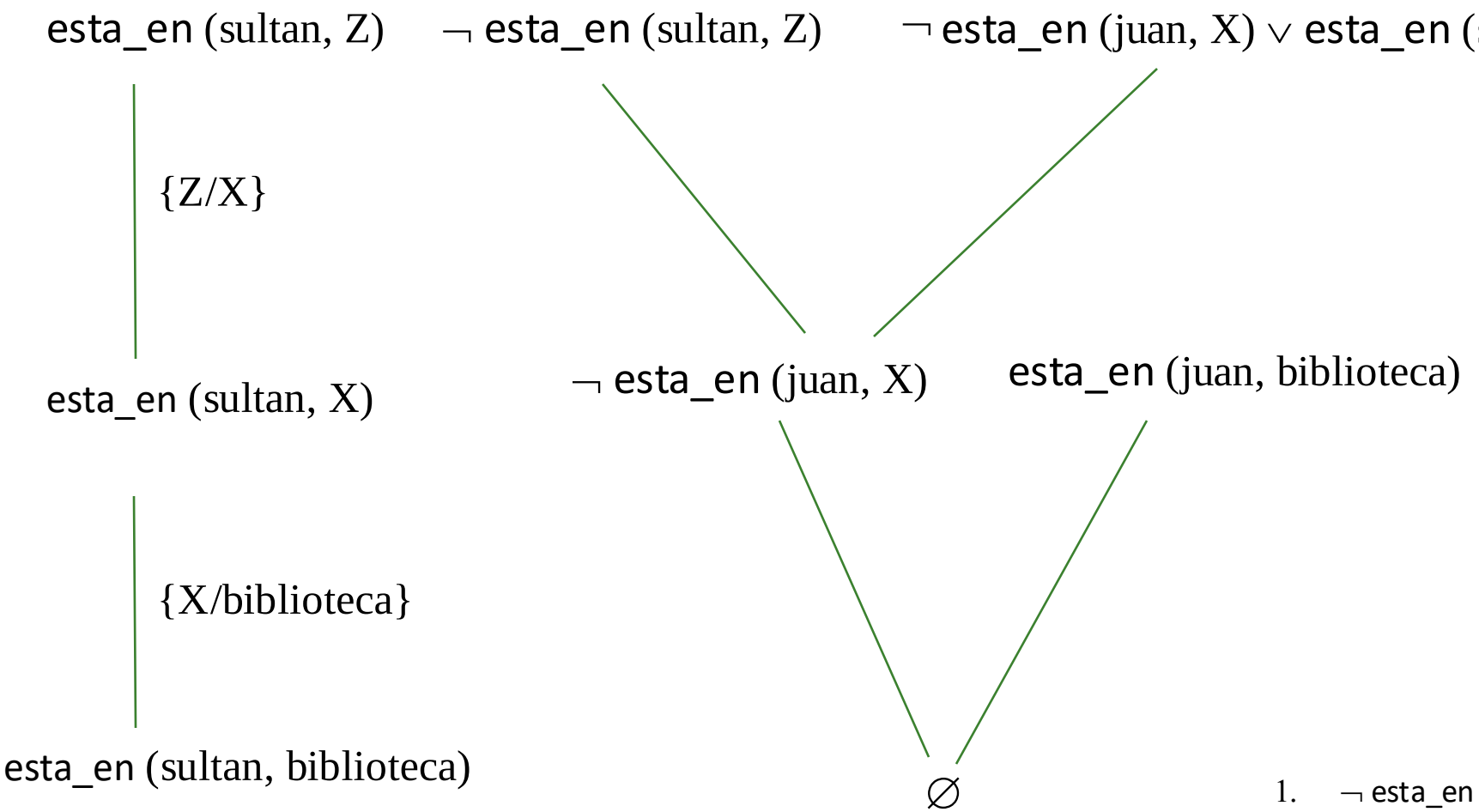
  esta_en (juan, biblioteca)

  1. $\neg$ esta_en (juan, X) $\vee$ esta_en (sultan, X)
  2. esta_en (juan, biblioteca)

- Hipótesis: **esta_en (sultan, Z)**

  3. Negar la conclusión: $\neg$ esta_en (sultan, Z)

Métodos de razonamiento: Teorema de Resolución



1. ¬ esta_en (juan, X) ∨ esta_en (sultan, X)
2. esta_en (juan, biblioteca)
3. ¬ esta_en (sultan, Z)

Métodos de razonamiento: Teorema de Resolución

- Cualquiera que aprueba el examen de IA y gane la lotería está feliz. Pero cualquiera que estudia o tiene suerte puede aprobar todos los exámenes. Juan no estudió pero tiene suerte. Cualquiera que tiene suerte gana la lotería. ¿Es feliz Juan?

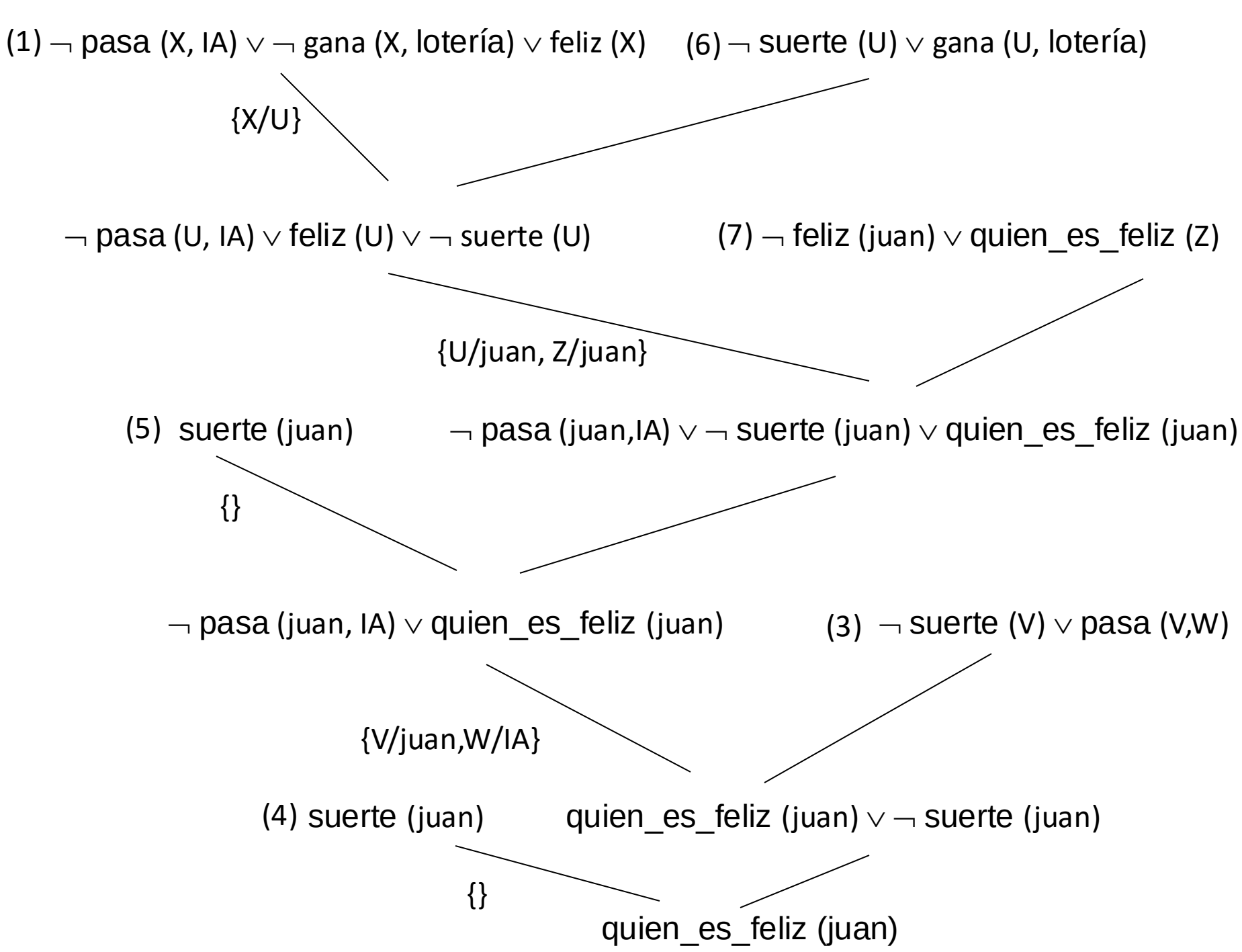
1. $\forall X$ (pasa (X, IA) $\wedge$ gana (X, lotería) $\Rightarrow$ feliz (X))
2. $\forall X \; \forall Y$ (estudia (X) $\vee$ suerte (X) $\Rightarrow$ pasa (X, Y))
3. $\neg$ estudia (juan) $\wedge$ suerte (juan)
4. $\forall X$ (suerte (X) $\Rightarrow$ gana (X, lotería))
5. feliz (juan)

Métodos de razonamiento: Teorema de Resolución

1. $\neg$ pasa (X, IA) $\vee \neg$ gana (X, lotería) $\vee$ feliz (X)
2. $\neg$ estudia (Y) $\vee$ pasa (Y, Z)
3. $\neg$ suerte (V) $\vee$ pasa (V, W)
4. $\neg$ estudia (juan)
5. suerte (juan)
6. $\neg$ suerte (U) $\vee$ gana (U, lotería)
7. $\neg$ feliz (juan)

Métodos de razonamiento: Teorema de Resolución

1. $\neg$ pasa (X, IA) $\vee \neg$ gana (X, lotería) $\vee$ feliz (X)
2. $\neg$ estudia (Y) $\vee$ pasa (Y, Z)
3. $\neg$ suerte (V) $\vee$ pasa (V, W)
4. $\neg$ estudia (juan)
5. suerte (juan)
6. $\neg$ suerte (U) $\vee$ gana (U, lotería)
7. $\neg$ feliz (juan) $\vee$ **quien_es_feliz (Z)**


(1) ¬ pasa (X, IA) ∨ ¬ gana (X, lotería) ∨ feliz (X)
(6) ¬ suerte (U) ∨ gana (U, lotería)
{X/U}
¬ pasa (U, IA) ∨ feliz (U) ∨ ¬ suerte (U)
(7) ¬ feliz (juan) ∨ quien_es_feliz (Z)
{U/juan, Z/juan}
(5) suerte (juan)
¬ pasa (juan,IA) ∨ ¬ suerte (juan) ∨ quien_es_feliz (juan)
{}
¬ pasa (juan, IA) ∨ quien_es_feliz (juan)
(3) ¬ suerte (V) ∨ pasa (V,W)
{V/juan,W/IA}
(4) suerte (juan)
quien_es_feliz (juan) ∨ ¬ suerte (juan)
{}
quien_es_feliz (juan)